

文件类型 Document Type	开发文档 R&D Document	保密密级 Confidentiality	机密 Confidential
文件编号 Document No.	KF-GS1 Plus-1-0001		
文件版本 Document Version	V1.2		
适用范围 Applicable Scope	持续葡萄糖监测系统（GS1-P1、GS1-P2）		
用户需求			
相关文档 Related Documents			
文件编号 Document No.	文件名称 Document Name	版本 Version	

编制人员	李翔	日期	2024.09.30
审核人员	陈亮	日期	2024.09.30
批准人员	陈亮	日期	2024.09.30

修订记录

Revision History

[illegible]

目录

目录	2
第 1 章 介绍	3
1.1 目的和范围	3
1.2 术语定义	3
1.3 参考文档	3
第 2 章 产品总览	4
2.1 产品描述	4
2.1.1 结构组成	4
2.1.2 工作原理	4
2.2 产品特点	5
2.3 预期用途	5
第 3 章 用户环境	6
3.1 环境与用户	6
3.2 市场	6
第 4 章 用户需求	7
4.1 产品功能类需求	7
4.2 产品数据与界面需求	9
4.3 产品信息与互联需求	10
4.4 产品可用性需求	11
4.5 产品安全性和管理需求	13

第 1 章 介绍

1.1 目的和范围

本文档阐述持续葡萄糖监测系统的用户需求，明确预期用途、用户环境以及用户对这类监护产品的总体需求。

1.2 术语定义

无

1.3 参考文档

无

第2章 产品总览

2.1 产品描述

2.1.1 结构组成

持续葡萄糖监测系统分2个型号，型号为：GS1-P1、GS1-P2。

持续葡萄糖监测系统 GS1-P1 由传感器套装（包括传感器组件包、敷贴器、发射器组件与电池）和持续葡萄糖监测系统软件组成。

持续葡萄糖监测系统 GS1-P2 由传感器套装（敷贴器组件包、发射器组件与电池）、和持续葡萄糖监测系统软件组成。

2.1.2 工作原理

持续葡萄糖监测（CGM）系统是指通过葡萄糖感应器监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平的监测技术，可以提供连续、全面、可靠的全天血糖信息，了解血糖波动的趋势，发现不易被传统监测方法所检测到的高血糖和低血糖。

持续葡萄糖监测系统由传感器套装和持续葡萄糖监测系统软件组成。使用时，用户需通过操作传感器组件包、敷贴器、发射器组件和电池（GS1S-P1）或敷贴器组件包、发射器组件和电池（GS1S-P2）完成传感器的组装和佩戴。传感器中的核心部件传感电极主要由半透膜、钌联吡啶氧化还原聚合物、葡萄糖氧化酶、交联剂和微电极组成，通过敷贴器（GS1S-P1）或敷贴器组件包（GS1S-P2）植入用户皮下（选择上臂肱二头肌外侧下缘），电极探头通过与皮下组织间液中的葡萄糖发生氧化还原反应，产生电化学信号。

具体原理如下：

组织间液中的葡萄糖经半透膜渗透扩散，到达酶层，被固定在电极探头上的葡萄糖氧化酶（GOx）催化氧化为葡萄糖酸内酯，同时 GOx 中的黄素腺嘌呤二核苷酸（FAD）接收电子，被还原为 FADH₂，反应过程如下面方程 1：



随后，FADH₂ 再次被 MED_{ox} 氧化为 FAD，同时产生 MED_{red}，如下方程 2 所示：



在工作电极和参比电极之间施加一个激励电压（大约+50 mV），由方程 2 释放的电子将会产生

与葡萄糖浓度成正比的电化学信号（nA 级别）：



该电化学信号经放大、滤波和 A/D 转换后通过发射器中的数据存储模块进行暂时的存储，当发射器接收到已安装持续葡萄糖监测系统软件的移动计算终端发送数据的指令时，从数据存储区获取数据，并以通信的方式经蓝牙收发模块无线传输到已安装持续葡萄糖监测系统软件的移动计算终端，最后通过内置校准算法处理后便可转换为可识别量——葡萄糖值。此时，已安装持续葡萄糖监测系统软件的移动计算终端可以对葡萄糖值进行实时显示；同时，绘制持续葡萄糖监测图谱以反映患者葡萄糖的波动趋势，监测结束后再进行数据统计和分析，以指导患者评估自己的葡萄糖水平。

2.2 产品特点

持续葡萄糖监测系统 GS1-P1 和 GS1-P2 的特点主要表现在：

- 1、性价比高；
- 2、实时监测，免校准；
- 3、操作简单，携带方便；
- 4、部分部件重复使用，减少使用成本。

2.3 预期用途

产品用于 3 岁及以上人群的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。产品可提供并存储连续葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势，如葡萄糖水平低于或高于预设值，产品可发出提醒。葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准，使用时间最长 14 天。产品测量结果不作为决定和调整糖尿病患者治疗方案的依据。本系统适于单个用户使用。

第 3 章 用户环境

3.1 环境与用户

预期的使用环境：持续葡萄糖监测系统预期在医疗机构或家庭环境中使用。

适用人群：3 周岁及以上人群。

3.2 市场

中国大陆地区

第 4 章 用户需求

4.1 产品功能类需求

ID	User Need 用户需求	Source 来源	Priority 优先级	Minimum Acceptance Criterion 最低可接受标准
UN 1	用户希望通过植入葡萄糖传感器长时间持续监测葡萄糖水平	市场调研; 用户调研	Must Have	产品可 14*24 小时持续监测用户的体内葡萄糖水平
UN 2	用户希望获得葡萄糖变化的整体趋势和个体数据	市场调研; 用户调研	Must Have	产品可以显示葡萄糖变化的整体趋势和个体数据
UN 3	用户希望产品可检测葡萄糖的范围可以覆盖糖尿病患者的要求	市场调研; 用户调研	Must Have	产品检测葡萄糖的范围可以满足 2.2~25.0 mmol/L, $R^2>0.98$
UN 4	用户希望产品在有效期内持续具有较好的葡萄糖监测准确性	市场调研; 用户调研	Must Have	产品的平均相对误差 $MARD<12\%$; 产品的一致性差异系数在 12%以内; 产品在使用期内灵敏度衰减控制在 12%/天
UN 5	用户希望产品使用无需校准	市场调研; 用户调研	Must Have	产品传感器中内置该批次反应酶与葡萄糖的固定校准关系, 使用时无需校准
UN 6	用户希望产品检测得到的葡萄糖数据可以显示在移动设备上	市场调研; 用户调研	Must Have	产品发射器中含有蓝牙收发模块, 支持蓝牙无线通讯, 并免费提供对应的软件或小程序
UN 7	用户希望佩戴产品后可以正常的生活	市场调研; 用户调研	Must Have	产品可在正常生活或运动环境下可靠使用
UN 8	用户希望佩戴产品可以进行游泳, 跑步等	市场调研; 用户调研	Must Have	将传感器组装完成后, 其防护等级符合 GB/T 4208-2017 标准中对防水

	剧烈运动			等级 IP28 的规定
UN 9	用户希望产品在家用环境下可以进行长时间存储	市场调研; 用户调研	Must Have	产品的存贮温度可在 4℃ 至 25℃ 且环境湿度可在 10% 至 90%RH, GS1-P2 有效期为 12 个月、GS1-P2 有效期为 18 个月;
UN 10	用户希望产品组装便捷	市场调研; 用户调研	Must Have	用户可按照说明书进行操作从而快捷地完成发射器扣入传感器组件组合为传感器; 用户可按照说明书进行操作从而快捷地用敷贴器拾取组件包内的传感器组件, 使敷贴器成为可植入状态 (GS1S-P1)
UN 11	用户希望产品在佩戴过程中引起的不适感较小	市场调研; 用户调研	Must Have	导引针穿刺力应 $\leq 3N$; 导引针的尺寸设计符合人体工学设计原理; 植入人体深度: $5mm \pm 1mm$
UN 12	用户希望产品在佩戴期间不易脱落	市场调研; 用户调研	Must Have	产品在正常佩戴情况下, 支持 14 天稳定粘贴不脱落; 粘贴片的持粘性应符合 YY/T 0148—2006 附录 B 中第 B.2 章
UN 13	用户希望产品可以快速响应葡萄糖浓度的变化	市场调研; 用户调研	Must Have	产品对于葡萄糖浓度变化的响应时间 $\leq 300 s$
UN14	用户希望产品可以提供预设血糖值范围的提醒功能	市场调研; 用户调研	Must Have	产品提供预设血糖值范围, 超出上下限提醒功能
UN 15	用户希望产品可以适用于家用环境和医疗机构环境	市场调研; 用户调研	Must Have	产品需参照 YY9706-111-2021 标准进行设计
UN 16	用户希望产品植入部	市场调研;	Must	产品的传感器组件包和敷贴器组件

	分一次性使用，避免感染	用户调研	Have	包为可抛设计，一次性使用
UN 17	用户希望产品对常见药物有较好的抗干扰性	市场调研； 用户调研	Must Have	产品对醋氨酚、布洛芬、阿司匹林、羟基脲和尿酸等常见药物具有抗干扰性
UN 18	用户希望产品可以在大多数场景中佩戴使用	市场调研； 用户调研	Must Have	佩戴产品期间可以在大多数场景中正常使用（但是须远离强磁场），且佩戴产品时不能进行核磁共振成像（MRI）检查； 产品符合 YY 9706.102-2021 标准； 产品符合 GB/T 14710-2009 标准
UN 19	用户希望产品有较短的初始化时间	市场调研； 用户调研	Must Have	从产品激活到软件提示可以读取数据所需时间为 $1h \pm 5min$
UN 20	用户希望产品有好的机械稳定性	市场调研； 用户调研	Must Have	产品的电极连接牢固度大于 3N
UN21	用户希望产品不涉及植入部分重复使用，降低使用成本	市场调研； 用户调研	Must Have	发射器组件为可重复使用设计； GS1S-P1 敷贴器为可重复使用设计

4.2 产品数据与界面需求

ID	User Need 用户需求	Source 来源	Priority 优先级	Minimum Acceptance Criterion 最低可接受标准
UN 22	用户希望能够实时获得检测到的葡萄糖值	市场调研； 用户调研	Must Have	产品提供数据实时显示功能； 产品可每 5 分钟更新一笔数据
UN 23	用户希望 CGM 产品存储 14 天的葡萄糖数据	市场调研； 用户调研	Must Have	发射器可存储 14 天的数据
UN 24	用户希望 CGM 产品提供葡萄糖数据回顾功能	市场调研； 用户调研	Must Have	可以选择日期来查看过去时间的葡萄糖信息

UN 25	用户希望可以获得标准化报告	市场调研; 用户调研	Must Have	产品可以提供报告, 以 24 h 的形式将多天葡萄糖数据叠加在相应时间点呈现, 可以提供每日葡萄糖总结及葡萄糖波动趋势等
UN 26	用户希望可获得每日葡萄糖结果总结及葡萄糖波动趋势	市场调研; 用户调研	Must Have	产品可以提供连续检测图谱, 并且可以分析每天最高葡萄糖值、最低葡萄糖值及葡萄糖值波动的规律
UN 27	用户希望产品软件操作界面简洁	市场调研; 用户调研	Must Have	产品软件操作界面为必要操作信息与产品提示信息组成, 不包含产品无关信息干扰使用产品
UN 28	用户希望可以添加事件	市场调研; 用户调研	Must Have	产品具有添加事件功能, 可以实时添加运动, 饮食, 药品等信息

4.3 产品信息与互联需求

ID	User Need 用户需求	Source 来源	Priority 优先级	Minimum Acceptance Criterion 最低可接受标准
UN 29	用户希望产品说明书可提供详细、完整的产品相关信息	市场调研; 用户调研	Must Have	产品说明书包含产品的有效使用时长、禁忌症、详细的使用指导、适用范围及条件、电磁兼容信息、家用情况等说明; 产品说明书符合医疗器械说明书和标签管理规定(总局令第 6 号)
UN 30	用户希望产品标签包含安全标示、使用注意事项及有效期	市场调研; 用户调研	Must Have	产品标签包含安全标示、使用注意事项及有效期, 产品标签符合 YY/T 0466.1-2016 标准及医疗器械说明书和标签管理规定(总局令第 6 号)
UN 31	用户希望产品可以提供通信异常提示	市场调研; 用户调研	Must Have	当已安装持续葡萄糖监测系统软件的移动计算终端与传感器之间的蓝牙连接出现异常断开时, 将提示用

				户产品的蓝牙连接已断开，同时将为用户提供重新进行蓝牙连接的选项
UN 32	用户希望产品可以提供信号异常提示	市场调研； 用户调研	Must Have	当传感器为能植入人体/连接器出现断路/蓝牙功能失效/传感器功能失效时，已安装持续葡萄糖监测系统软件的移动计算终端将会提示用户传感器已失效，需立即移除此传感器并启动一个新的传感器进行血糖监测
UN 33	用户希望产品对个人的血糖数据进行数据加密处理	市场调研； 用户调研	Must Have	用户在使用持续葡萄糖监测系统软件时必须通过输入用户的个人账号及密码进行用户身份鉴别方可获取个人血糖数据
UN 34	用户希望在无线传输时数据有效私密	市场调研； 用户调研	Must Have	产品符合无线电管理相关规定并可以提供无线传输有效性证据
UN 35	用户希望一台已安装持续葡萄糖监测系统的移动计算终端只能配对一个发射器	市场调研； 用户调研	Must Have	一台已安装持续葡萄糖监测系统的移动计算终端在一段时间内只可与一个发射器相互配对，不可与两个或两个以上发射器同时相互配对
UN 36	用户希望多个用户一起使用产品时，不会受到影响	市场调研； 用户调研	Must Have	当5套系统近距离工作时，不会导致任何危险，数据不会相互串扰

4.4 产品可用性需求

ID	User Need 用户需求	Source 来源	Priority 优先级	Minimum Acceptance Criterion 最低可接受标准
UN 37	用户希望产品使用	市场调研；	Must	对传感器组件包/敷贴器组件包进行

	前无需对产品自行消毒	用户调研	Have	灭菌包装，并严格按照相关标准、法规进行灭菌处理
UN 38	用户希望产品的可控性强	市场调研； 用户调研	Must Have	当使用敷贴器与传感器组件包进行传感器的组装时，用户可以明显听见传感器已完成组装的提示声（GS1S-P1）
UN 39	用户希望产品能避免误操作导致无法使用	市场调研； 用户调研	Must Have	GS1-P1 组件包中包含防呆结构，错误方向不可拾取； 敷贴器组件包中包含防误触结构
UN 40	用户希望可以快捷、可靠地佩戴产品	市场调研； 用户调研	Must Have	用户可按照说明书进行连贯操作从而方便、快捷地完成产品的佩戴，佩戴流程较为简便
UN 41	用户希望可以快捷、可靠地移除产品	市场调研； 用户调研	Must Have	用户可按照说明书进行连贯操作从而快捷、可靠地完成产品的移除，移除流程较为简便
UN 42	用户希望产品在佩戴操作过程中是容易握持的	市场调研； 用户调研	Must Have	敷贴器/敷贴器组件包的握持结构设计符合人体工学设计原理
UN 43	用户希望产品可以快捷、可靠地进行蓝牙连接	市场调研； 用户调研	Must Have	用户可按照说明书进行连贯操作从而快捷、可靠地完成产品的蓝牙连接，连接过程较为简便
UN 44	用户希望产品的大小、重量是容易携带的	市场调研； 用户调研	Must Have	产品的体积及重量设计不超出 3 周岁及以上用户的可接受范围
UN 45	用户希望通过简易操作，完成重复使用操作	市场调研； 用户调研	Must Have	用户可按照说明书进行连贯操作从而使可复用部件回复初始状态，复位流程较为简便

4.5 产品安全性和管理需求

ID	User Need 用户需求	Source 来源	Priority 优先级	Minimum Acceptance Criterion 最低可接受标准
UN 46	用户希望产品在正确使用对人体无损害	市场调研; 用户调研	Must Have	产品符合 GB 9706.1-2020 标准; 产品符合 GB/T 14233.1-2008 及 GB/T 14233.2-2005 标准; 产品满足 GB/T 16886 系列标准
UN 47	用户希望产品中的导引针不会造成二次伤害	市场调研; 用户调研	Must Have	产品的导引针能保护电极完整刺入, 并自动回缩至敷贴器/敷贴器组件包内; GS1-P1 敷贴器复位时导引针推入空置组件包内
UN 48	用户希望产品软件的使用安全、可靠	市场调研; 用户调研	Must Have	产品符合《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》、《移动医疗器械注册技术审查指导原则》以及《医疗器械软件注册技术审查指导原则》、GB/T 25000.51-2016、YY/T 0664-2020
UN 49	用户希望产品可进行长距离运输	市场调研; 用户调研	Must Have	产品满足GB/T 14710-2009标准
UN 50	用户希望有工具进行电池拆装	市场调研; 用户调研	Must Have	产品符合《YY 9706.111-2021 中 8.5.2 小型内部电源的可接触性》条款要求

4.6 产品预期用途需求

ID	User Need 用户需求	Source 来源	Priority 优先级	Minimum Acceptance Criterion 最低可接受标准
UN 51	产品用于 3 岁及以上用户的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。产品	市场调研; 用户调研	Must Have	产品说明书明确产品的适用范围。

	可提供并存储连续葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势，如葡萄糖水平低于或高于预设值，产品可发出提醒。葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准，使用时间最长 14 天。产品测量结果不作为决定和调整糖尿病患者治疗方案的依据。			
--	---	--	--	--